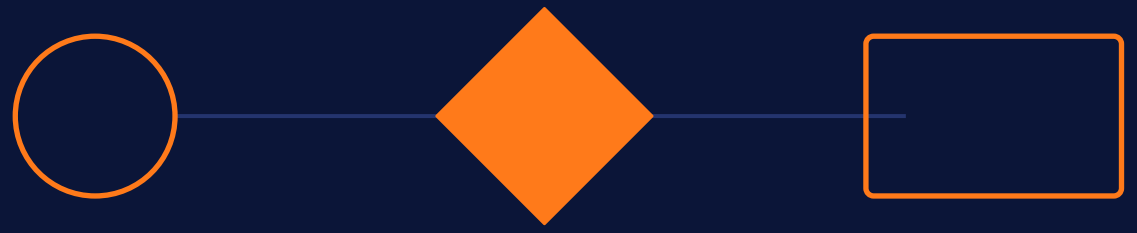
ХАКАТОН «ИИ-ассистенты для энергетики»



АрхИИтектор

BPMN-ДИАГРАММ

Превращаем текстовое описание бизнес-процесса в готовый стандарт BPMN 2.0 за секунды

Команда «Бетмены»

Касатикова Анастасия, Разина Анастасия, Разина Анна

ПРОБЛЕМА

Диаграммы BPMN сегодня рисуют вручную

Бизнес-аналитик читает текстовое описание процесса и вручную переносит его в редактор: расставляет события, задачи и развилки, проверяет каждую связь.

1

Это рутина, а не анализ

Перенос текста в диаграмму вручную отнимает часы работы аналитика на один процесс

2

Нужно знать нотацию

Без уверенного владения BPMN 2.0 легко перепутать событие, задачу и шлюз

3

Ошибки находят поздно

Несостыковки в модели вскрываются только на этапе согласования или внедрения

В результате описания процессов устаревают быстрее, чем кто-то успевает их перерисовать в диаграмму.

РЕШЕНИЕ

Сервис сам проходит путь аналитика

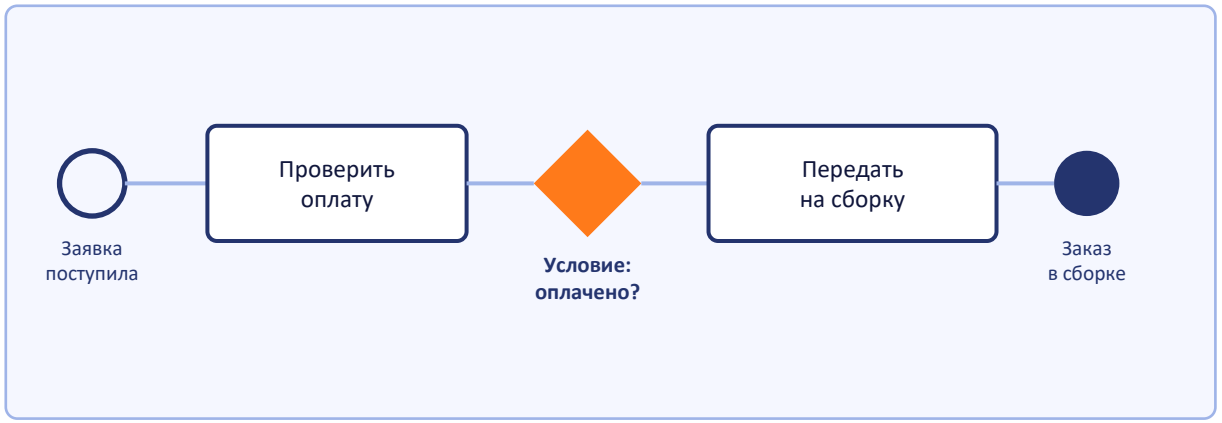
Он читает текст, распознаёт участников, шаги и условия процесса и собирает из них корректную диаграмму BPMN 2.0.

1 · ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОПИСЫВАЕТ ПРОЦЕСС СВОИМИ СЛОВАМИ

«Если клиент оставил заявку на сайте, менеджер проверяет оплату и передаёт заказ на сборку.»

2 · СЕРВИС СТРОИТ ДИАГРАММУ

3 · ГОТОВАЯ ДИАГРАММА · ДОРОЖКА УЧАСТНИКА «МЕНЕДЖЕР»



ЧТО ЭТО ДАЁТ

Стандарт, а не самодеятельность

Диаграмма соответствует официальной нотации BPMN 2.0 — её понимает любой BPMN-инструмент.

Проверено перед выдачей

Перед тем как показать результат, сервис автоматически проверяет диаграмму на ошибки логики и структуры.

Привычный редактор

Файл сразу открывается и редактируется в bpmn.io — бесплатном браузерном редакторе BPMN — без конвертаций.

ВОЗМОЖНОСТИ

Что умеет прототип

ГЕНЕРАЦИЯ

Из текста — в диаграмму

Принимает описание процесса на обычном русском языке, без специального синтаксиса

АВТОПРОВЕРКА

Линтер логики

Находит разрывы, циклы без выхода и изолированные ветки — и то, что может, исправляет сам

УТОЧНЕНИЯ

Диалог с пользователем

Если описания не хватает, сервис задаёт уточняющий вопрос, а не додумывает недостающий шаг сам

ТРАССИРУЕМОСТЬ

Привязка к тексту

Каждый элемент диаграммы ссылается на предложение, из которого он построен

ВАЛИДАЦИЯ

XSD · BPMN 2.0

Каждый файл проверяется по официальной схеме стандарта перед тем, как показать его пользователю

РЕДАКТИРОВАНИЕ

Правки без пересборки

Диаграмму можно скорректировать сразу после построения или уточнить текст и перестроить её заново

СТЕК

На чём построен сервис

Инструменты выбирали под задачу: строгая проверка данных, устойчивый пайплайн и демо, которое жюри может открыть прямо сейчас.

BACKEND

Python · FastAPI

Весь путь от текста до диаграммы работает как REST API — предсказуемо и просто тестировать

ДАННЫЕ И СХЕМЫ

Pydantic

Строго типизированная модель процесса: некорректные данные видны сразу, ещё до сборки XML

ОБРАБОТКА ТЕКСТА

razdel

Делит русский текст на предложения — без этого шага модель хуже различает границы шагов процесса

ИИ-СЛОЙ

Свой LLM-клиент

Обёртка над языковой моделью: провайдера можно сменить конфигурацией, не переписывая пайплайн

ВАЛИДАЦИЯ

XSD · BPMN 2.0

Каждый файл проверяется по официальной схеме стандарта перед тем, как показать его пользователю

ИНФРАСТРУКТУРА

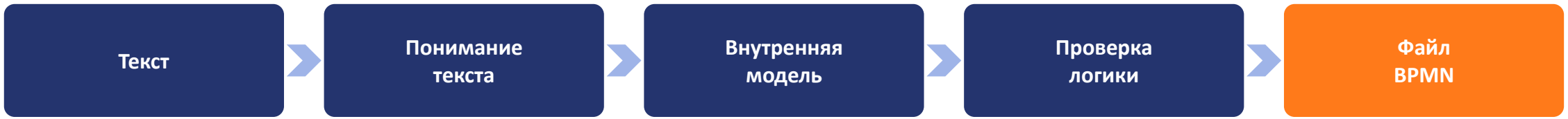
Docker · ngrok

Контейнер поднимается одной командой и публикуется наружу рабочей ссылкой — без настройки сервера

АРХИТЕКТУРА

Как всё устроено

Текст проходит пять последовательных шагов: от свободной формулировки до файла, который сразу можно открыть в редакторе.



Описание процесса от пользователя, без ограничений на формулировку

Модель определяет участников, события, задачи и связи между ними

Структурированное описание процесса, ещё не привязанное к формату вывода

Линтер* находит разрывы, циклы без выхода и изолированные ветки процесса

Готовый XML с расположением элементов на холсте — виден сразу при открытии

РАЗВЁРТЫВАНИЕ

Сервис запущен в Docker-контейнере и опубликован через туннель ngrok. Есть рабочая публичная ссылка, без установки на компьютер жюри.

СОВМЕСТИМОСТЬ

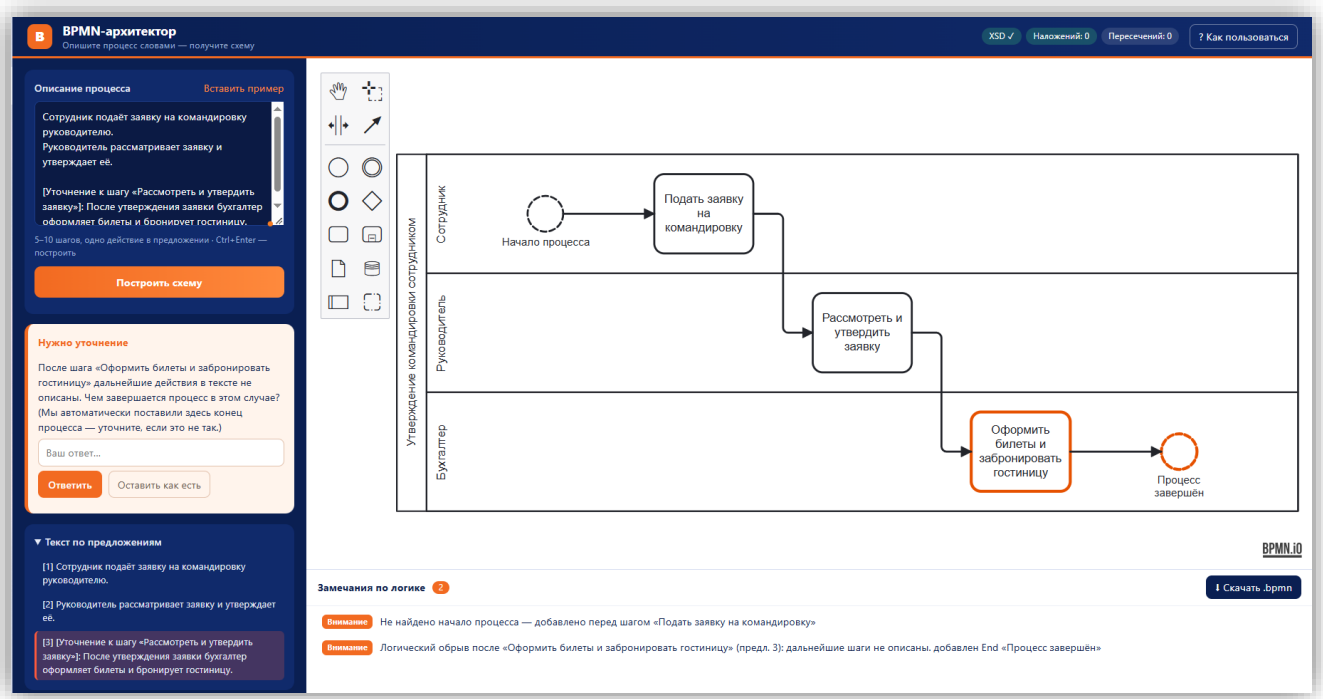
На выходе: обычный файл BPMN 2.0 XML. Он открывается в bpmn.io и других редакторах стандарта без конвертации и потери данных.

* Линтер — это модуль, который автоматически проверяет построенную диаграмму на логические ошибки (разрывы, циклы без выхода, изолированные ветки) и там, где может, сам их исправляет, прежде чем показать результат пользователю.

РЕЗУЛЬТАТ

Что уже работает

Из текстового описания процесса сервис автоматически получает готовый файл BPMN 2.0



Задача хакатона решена

Сервис принимает текст и отдаёт готовую диаграмму полностью автоматически.

Возможность проверки результатов

Части диаграммы ссылаются на исходный текст, можно проверить, на основе чего был построен элемент.

Легкое редактирование

Сервис позволяет редактировать диаграмму сразу после ее построения для быстрого исправления недочетов. Также есть возможность добавить уточнение и перестроить диаграмму.

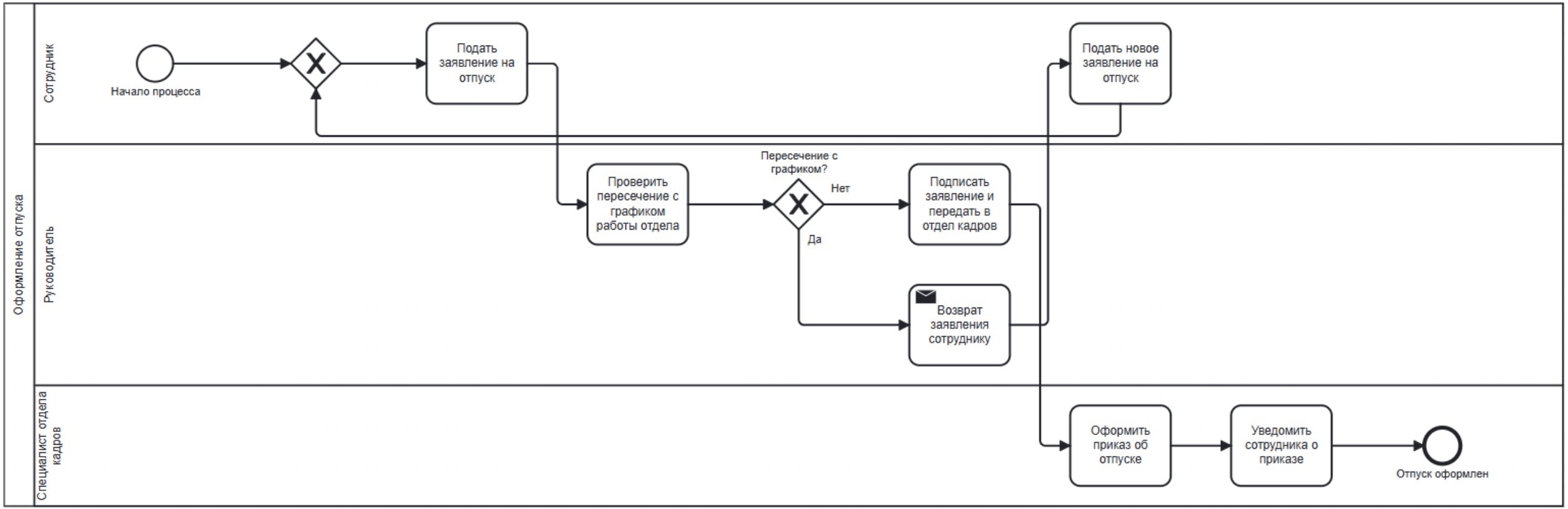
Модульная архитектура

Каждый слой системы можно заменить или расширить отдельно от остальных.

РЕЗУЛЬТАТ

Примеры входных данных и результаты

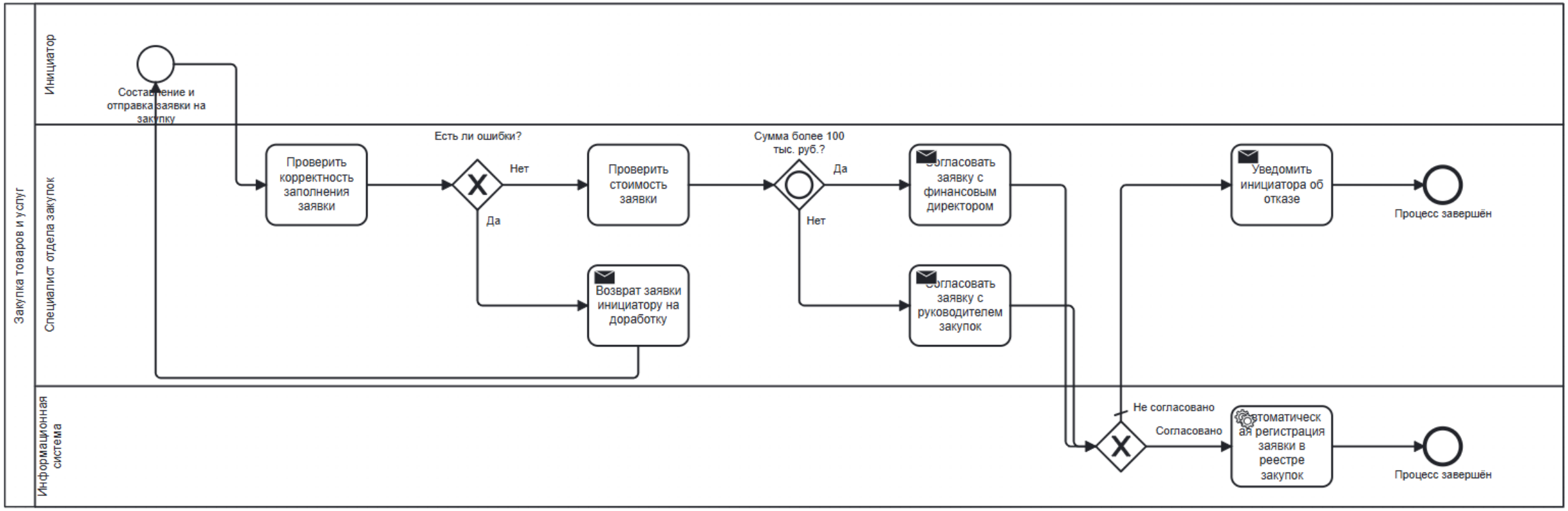
Сотрудник подаёт заявление на отпуск своему руководителю. Руководитель проверяет, не пересекается ли отпуск с графиком работы отдела. Если пересечения нет, руководитель подписывает заявление и передаёт его в отдел кадров. Если пересечение есть, руководитель возвращает заявление сотруднику с просьбой выбрать другие даты, и сотрудник подаёт новое заявление. Специалист отдела кадров оформляет приказ об отпуске и уведомляет сотрудника.



РЕЗУЛЬТАТ

Примеры входных данных и результаты

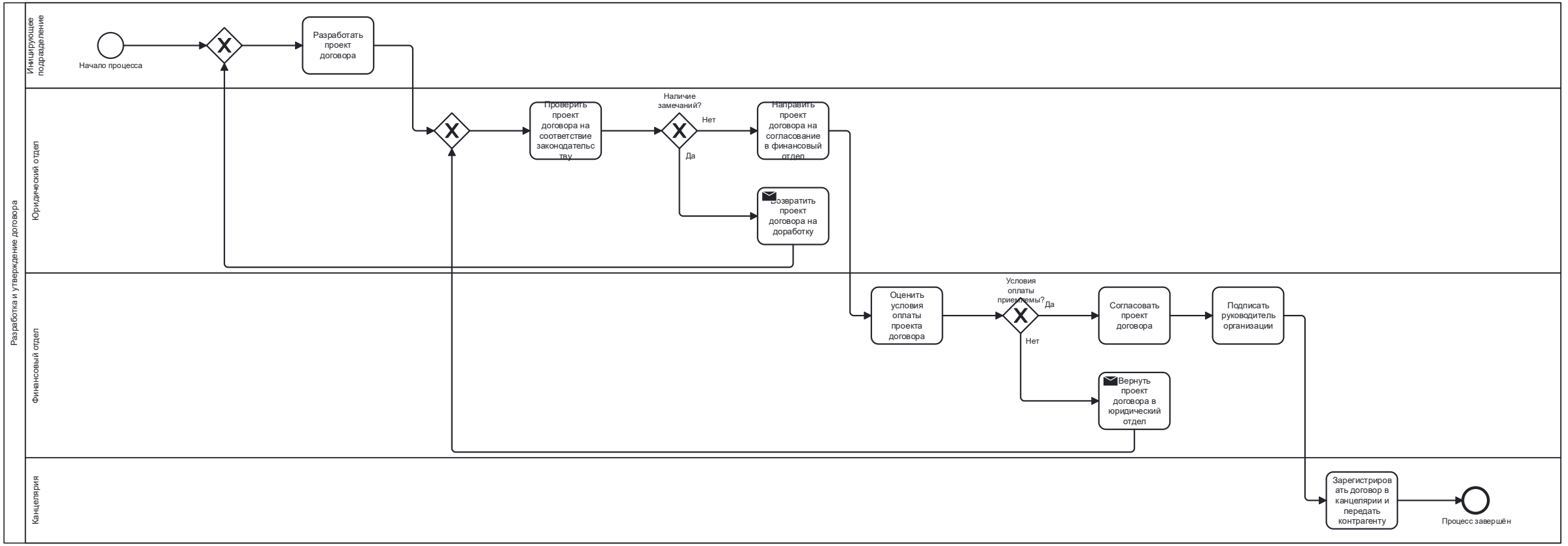
Инициатор составляет заявку на закупку и отправляет её в отдел закупок. Специалист отдела закупок проверяет, что заявка заполнена корректно. Если в заявке есть ошибки, он возвращает её инициатору на доработку, и инициатор исправляет заявку и отправляет повторно. Если заявка корректна, специалист отдела закупок проверяет её стоимость. Если сумма превышает 100 тысяч рублей, заявку согласует финансовый директор. Если сумма не превышает 100 тысяч рублей, заявку согласует руководитель закупок. Если заявка согласована, информационная система 1С:УПП автоматически регистрирует её в реестре закупок, и процесс завершается. Если заявка не согласована, специалист отдела закупок уведомляет инициатора об отказе.



РЕЗУЛЬТАТ

Примеры входных данных и результаты

1. Проект договора разрабатывается инициирующим подразделением и направляется в юридический отдел.
2. Юридический отдел проверяет проект на соответствие законодательству.
3. При наличии замечаний проект возвращается инициатору для доработки, после чего повторно направляется на проверку.
4. Проект, не содержащий замечаний, направляется на согласование в финансовый отдел.
5. Финансовый отдел оценивает условия оплаты. Если условия оплаты не приемлемы, проект возвращается в юридический отдел.
6. Согласованный проект подписывается руководителем организации.
7. Подписанный договор регистрируется в канцелярии и передаётся контрагенту.



ОГРАНИЧЕНИЯ

Это прототип, и у него есть границы

Честный список того, что осталось за рамками хакатона:

1

Один проход без самоисправления

Один вызов модели на текст: если распознавание неточное, нужно уточнить текст и запустить заново

2

Один участник на процесс

Несколько организаций и обмен сообщениями между ними пока не поддерживаются

3

Качество зависит от модели

На длинных текстах (свыше 150 предложений) и в более простых моделях точность распознавания ниже

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Архитектура заложена на вырост

Мы специально разделили систему на независимые слои, так можно развивать, тестировать и заменять каждый из них отдельно, не трогая остальное.

01	**Слой языковой модели**	Любая LLM подключается конфигурацией, без переписывания кода — сегодня это одна модель, завтра может быть другая
02	**Внутренняя модель процесса**	Отделяет понимание текста от генерации файла — у каждого шага своя зона ответственности
03	**Линтер и валидаторы**	Правила проверки логики процесса добавляются отдельными независимыми модулями
04	**Экспорт и нотация**	Новые типы событий, шлюзов и форматов экспорта подключаются без переписывания ядра

ROADMAP

Что дальше

Прототип уже решает задачу хакатона. Дальше - шаги, которые превращают его в инструмент, готовый к работе внутри компании.

1

Диалог с пользователем

Если описание процесса неполное, сервис задаёт уточняющие вопросы, а не додумывает недостающие шаги сам

2

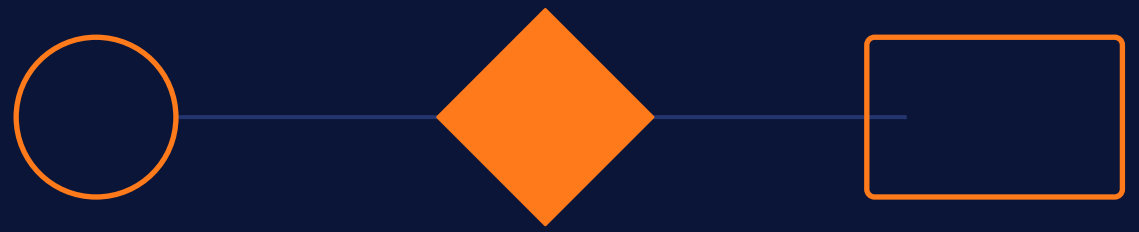
Экспорт в другие форматы

SVG, PNG и Visio — помимо стандартного BPMN 2.0 XML

3

Интеграция с хранилищами

Confluence, SharePoint, 1C — сохранение и версионирование диаграмм в корпоративной среде



Готовы расти

Мы решили задачу хакатона и заложили архитектуру, которую можно развивать дальше.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

РЕПОЗИТОРИЙ ПРОЕКТА

`git.codenrock.com/codenrock/ii-assistenty/betmeny/arkhitektor-bpmn-diagramm`